

Protótipos de Interface Humano-Computador (IHC)

Para validar o fluxo de navegação, a usabilidade e a experiência do utilizador (*UX/UI*) antes do início da fase de codificação da plataforma SmartFix, foram desenvolvidos protótipos de alta fidelidade utilizando ferramentas de design digital. Esta etapa garante que os requisitos funcionais modelados anteriormente sejam traduzidos em ecossistemas visuais intuitivos para os utilizadores, técnicos e administradores.

A **Figura 11** apresenta as interfaces integradas do aplicativo mobile dedicadas à jornada inicial do utilizador:

Tela de Login: Interface limpa contendo os campos de e-mail e palavra-passe para utilizadores recorrentes, além do botão de acesso rápido e atalhos para registo.

Tela de Cadastro: Formulário estruturado para novos clientes, coletando os dados fundamentais como nome completo, telefone e e-mail. A interface efetua a validação sintática dos campos antes de enviar os dados para a futura API.

Tela de Recuperação de Senha: Fluxo de contingência que permite ao utilizador redefinir as suas credenciais através do envio de um código de verificação para o e-mail cadastrado em ambiente seguro.



Figura 11 – Telas de Login, Cadastro e Recuperação de Senha do aplicativo SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A **Figura 12** materializa o fluxo sequencial de triagem de hardware e busca automatizada por geolocalização no ecossistema, representando a jornada principal do cliente após a autenticação:

Tela de Seleção de Dispositivo: Interface que segmenta o tipo de hardware que apresenta a avaria (como *Notebook*, *Desktop*, *Celular Android*, *iPhone*, *Tablet* ou *Smartwatch*), garantindo o correto direcionamento da ordem de serviço na base de dados.

Tela de Triagem de Sintomas (Problema): Menu de *checklist* dinâmico com os principais escopos de defeitos homologados pela plataforma (como *Tela Quebrada*, *Bateria Viciada* ou *Danos por Líquido*), incluindo um campo opcional de texto livre para detalhamento detalhado por parte do utilizador.

Tela de Busca por Proximidade: Interface que consome os dados de localização ou CEP do utilizador para listar, por meio de cartões (*cards*) interativos, as assistências técnicas autorizadas mais próximas, exibindo indicadores críticos de decisão como distância em quilômetros, status de funcionamento e avaliação média da loja.

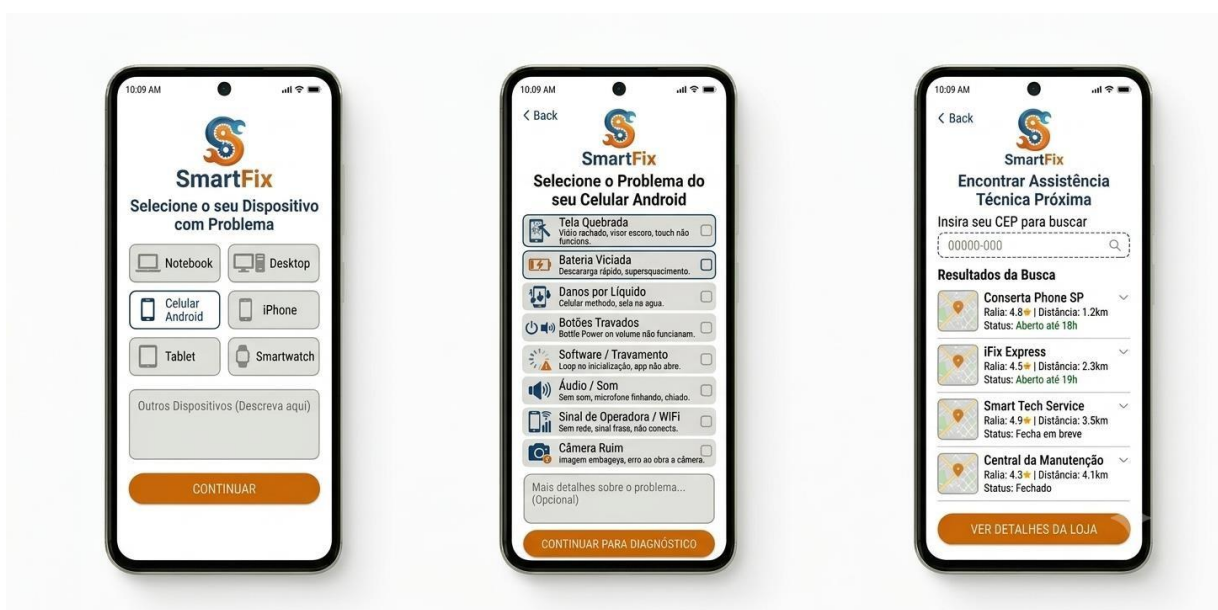


Figura 12 – Telas de Seleção de Dispositivo, Triagem de Sintomas e Lista de Assistências Próximas do aplicativo SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 13 – Tela de Acompanhamento e Status Logístico: Uma interface intuitiva com uma barra de progresso vertical mostrando as fases do pedido mapeadas no seu diagrama de estados.



Figura 13 – Tela de Status do pedido.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 14 – O fluxo de orçamento e faturamento da SmartFix foi desenhado para reduzir a fricção na decisão do cliente e aumentar a transparência financeira do serviço. A interface prioriza uma jornada de três etapas principais, conforme ilustrado na figura abaixo:

Estimativa Inicial: O sistema oferece uma faixa de preço baseada no histórico de diagnósticos, permitindo que o usuário tenha uma expectativa de custo antes mesmo de agendar a manutenção.

Orçamento Definitivo: Após a análise técnica, o sistema apresenta o detalhamento claro dos custos de peças e mão de obra, consolidando o valor total para aprovação do cliente.

Checkout Transparente: Por fim, a interface de pagamento oferece opções flexíveis de parcelamento, unificando a experiência de checkout em uma etapa única e segura.

Abaixo, a interface unificada apresenta a padronização visual adotada para estes módulos, garantindo consistência com a identidade da marca.

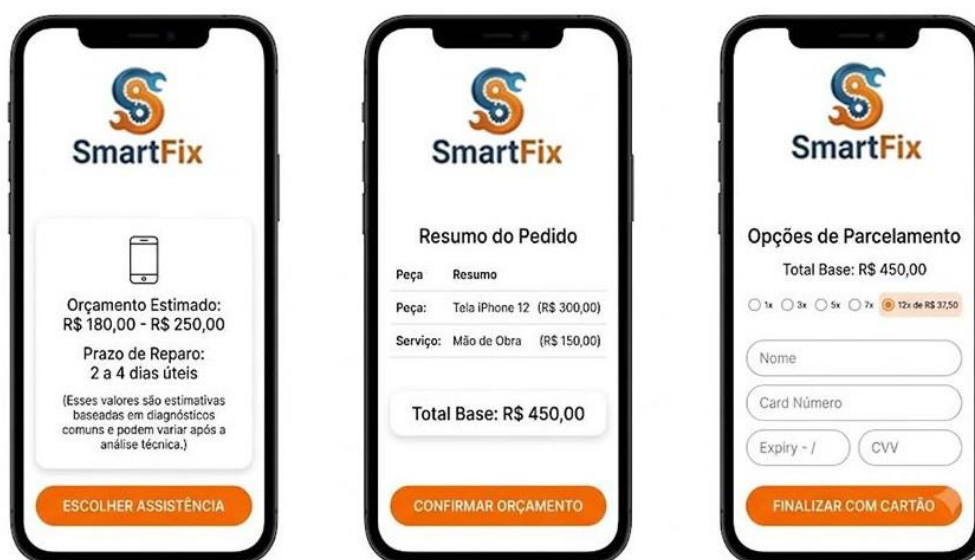


Figura 14 – Fluxo de orçamento e faturamento da SmartFix.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

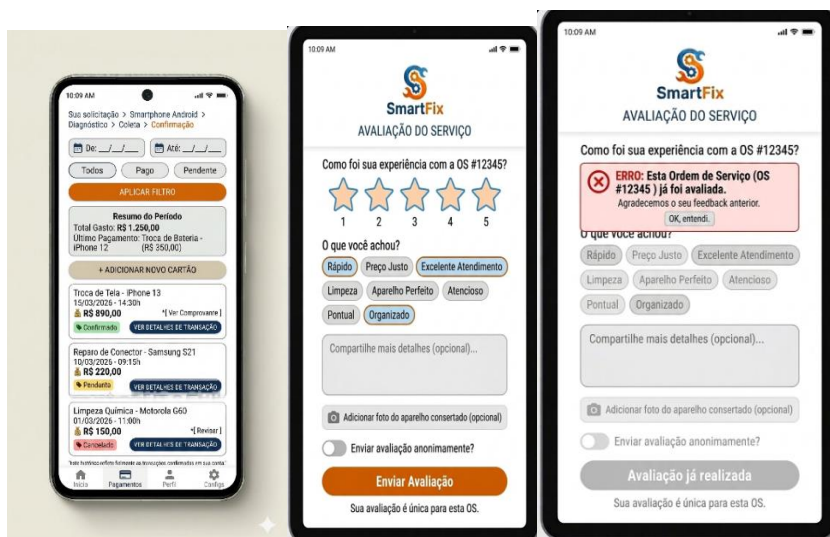


Figura 15 – Comprovante, Histórico e Avaliação.

O encerramento do ciclo de atendimento é estruturado para garantir a fidelização e a governança das operações realizadas no ecossistema SmartFix. A Figura Y apresenta os módulos finais da interface do utilizador:

Comprovante Digital: Documento formal de quitação, que consolida todos os dados fiscais e operacionais da Ordem de Serviço, disponível para exportação imediata.

Histórico de Pedidos: Painel de controle que reúne todas as transações realizadas, permitindo ao utilizador consultar o status financeiro de reparos pretéritos e gerir suas garantias ativas.

Módulo de Avaliação: Ferramenta de controle de qualidade que estimula o *feedback* imediato do cliente, permitindo a manutenção da reputação dos prestadores e o aprimoramento contínuo dos serviços de manutenção.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 16 – Perfil, Configurações, Gestão de aparelhos.

Por fim, a plataforma conta com um módulo de gestão de conta e preferências, fundamental para a personalização da experiência e para a atualização de dados cadastrais vitais, como o endereço para coleta de dispositivos. A Figura Z sintetiza o módulo de controle do utilizador:

Perfil do Utilizador: Central de informações pessoais e de segurança, permitindo a gestão de credenciais e endereços cadastrados.

Configurações: Módulo de personalização do ambiente, onde o utilizador define as suas preferências de notificação e visualização (modo claro/escuro).

Gestão de Aparelhos: 'Garagem' digital que armazena os dispositivos previamente cadastrados pelo cliente, agilizando o fluxo de abertura de novos chamados técnicos para hardwares já conhecidos pelo sistema.

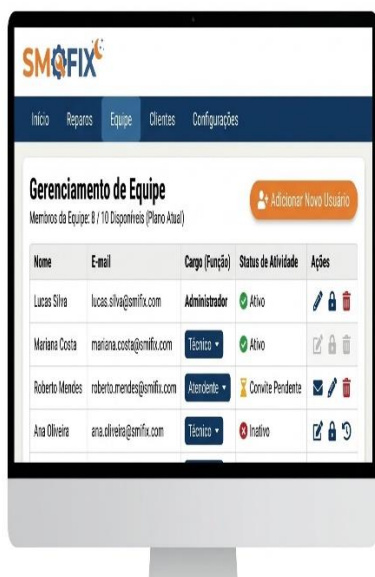


Figura 16 – Módulo de Perfil, Preferências e Gestão de Dispositivos.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8.1. Interfaces Operacionais do Parceiro e Administrador

Para os prestadores de serviço e administradores da plataforma, foram desenvolvidas interfaces focadas em produtividade, gestão de indicadores e governança do ecossistema.

Portal do Parceiro (Dashboard/Onboarding): Painel de registro e gestão operacional da assistência técnica.

Operações Diárias (Lista de Pedidos/Chat): Módulos que permitem a comunicação direta com o cliente e a organização das demandas de reparo.

Gestão e Inteligência (Indicadores/Gestão de Equipe): Painéis analíticos com KPIs (serviços, faturamento, ticket médio) e gestão de usuários/acessos.



Figura 17: Painéis administrativos, operacionais e de indicadores de performance.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.9. Arquitetura Técnica e Proposta de Implementação

O projeto SmartFix foi desenhado sob uma arquitetura de sistemas orientada a serviços, com o objetivo de garantir modularidade, escalabilidade e manutenibilidade. Embora o foco deste trabalho seja a concepção e prototipagem da interface, a definição da infraestrutura tecnológica estabelece o alicerce para uma eventual implementação futura.

Arquitetura do Sistema: A proposta arquitetural baseia-se no modelo cliente-servidor, estruturado para separar a camada de apresentação (Frontend) da lógica de negócios e persistência de dados (Backend). Esta estrutura visa permitir que as requisições de serviço e as operações de gestão ocorram de forma assíncrona, otimizando a experiência do utilizador.

Stack Tecnológica Proposta: O desenvolvimento futuro do SmartFix prevê a utilização de tecnologias modernas:

Frontend: Frameworks baseados em componentes para garantir responsividade e interface adaptável (cross-platform).

Backend: API RESTful para integração robusta entre o painel administrativo e a aplicação cliente, garantindo segurança no tráfego de dados sensíveis

Banco de Dados: Estrutura relacional para assegurar a integridade das Ordens de Serviço (OS) e o histórico de transações.

Gestão de Desenvolvimento: O fluxo de trabalho foi documentado via metodologias ágeis (Kanban), com o suporte de ferramentas como Trello para controle de requisitos funcionais (RF-2.1 a RF-7.4) e GitHub para versionamento e controle da evolução técnica da proposta.

